Домашнее задание №8

Неоднородные линейные уравнения. Подбор частного решения. Резонанс

Ф — Филиппов, «Сборник задач по дифференциальным уравнениям».

Как размечены задачи:

— без пометки — решить до конца;

— 🟩 — полностью решать не обязательно. Достаточно ответить на вопрос задачи и сказать, по какому признаку вы это увидели;

— 🟨 — посложнее, по желанию;

— **красная рамка** — исследование, по желанию: поэкспериментировать, угадать, проверить; компьютер и языковые модели — можно и нужно, но их тоже проверять.

Напоминания.
Первое: желательно проверять решения подстановкой в исходное уравнение.
Второе: каждый раз, поделив на выражение, отдельной строкой выпишите, что происходит, когда оно равно нулю. Не забывайте про особые решения.
Третье: после получения ответа стоит прикинуть как выглядит решение (график), построить его и исследовать.

Шпаргалка к практике 8.

— Общее решение неоднородного уравнения = общее решение однородного + одно частное решение неоднородного.

— Если степени экспоненты совпадают λ, то одну из экспонент домножаем на x: $\mathrm{e}^{\lambda x}$, $x\mathrm{e}^{\lambda x}$.

— Правая часть $\mathrm{e}^{\alpha x}$, частное решение ищем в виде той же самой экспоненты $A\mathrm{e}^{\alpha x}$.

— Правая часть $\cos\beta x$ или $\sin\beta x$: ищем $\big(A\cos\beta x + B\sin\beta x\big)$. Синус и косинус берём всегда вместе.

Если что-то не выходит — это нормально и стоит прийти на консультацию и спросить: четверг, 16:45–17:30, ауд. 508.

Блок А. Разминка

А1. 🟩 В каком виде искать частное решение? Для каждого уравнения запишите частное решение с неизвестными коэффициентами; сами коэффициенты находить не нужно. Начните с корней характеристического уравнения и сравните их с правой частью.

(а) $y'' - 2y' + 2y = \mathrm{e}^x$

(б) $y'' - 2y' + 5y = \sin 2x$

(в) $y'' - 2y' + y = 2\mathrm{e}^x + \sin 2x$

(г) **Ф549.** $y'' - 2y' + 2y = \mathrm{e}^x + x\cos x$

(д) **Ф553.** $y'' - 2y' + 5y = 2x\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x\sin 2x$

(е) **Ф554.** $y'' - 2y' + y = 2x\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x\sin 2x$

(ж) **Ф564.** $y'' + 4y = \cos x\cdot\cos 3x$

(з) **Ф570.** $y'' - 3y' + 2y = 2^x$

(и) **Ф571.** $y'' - y = 4\,\mathrm{sh}\,x$

В (г) перепишите произведение косинусов суммой, в (е) — $\mathrm{sh}\,x$ через экспоненты. В (д) 2^x — тоже экспонента; с каким показателем?

Блок Б. Задачи

Б1. Кратные корни. Решите уравнения.

(а) **Ф522.** $y'' - 2y' + y = 0$.

(б) **Ф523.** $4y'' + 4y' + y = 0$.

(в) 🟨 **Ф527.** $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$. *Корень один, кратности три. Сколько нужно независимых решений?*

Б2. Подбор частного решения. Решите уравнения.

(а) **Ф533.** $y'' - 2y' - 3y = \mathrm{e}^{4x}$.

(б) **Ф534.** $y'' + y = 4x\mathrm{e}^x$.

(в) **Ф536.** $y'' + y' - 2y = 3x\mathrm{e}^x$. *Сравните показатель правой части с корнями.*

(г) **Ф545.** $y'' - 2y' + y = 6x\mathrm{e}^x$. *Ответ получится неожиданно коротким.*

(д) **Ф543.** $y'' - 4y' + 8y = \mathrm{e}^{2x} + \sin 2x$. *Два слагаемых — две пробные функции. Корни $2 \pm 2i$: сталкивается ли с ними хоть одно слагаемое?*

Б3. Константы из начальных условий.

(а) **Ф583.** $y'' + y = 4\mathrm{e}^x,\ y(0) = 4,\ y'(0) = -3$.

(б) **Ф585.** $y'' + 2y' + 2y = x\mathrm{e}^{-x},\ y(0) = y'(0) = 0$. Нарисуйте решение.

Б4. Резонанс.

(а) **Ф626.** При каких $k > 0$ и $\omega > 0$ уравнение $y'' + k^2 y = \sin \omega t$ имеет хотя бы одно периодическое решение?

(б) Решите уравнение $y'' + y = \sin \omega t$ с условиями $y(0) = y'(0) = 0$ при $\omega \neq 1$ и при $\omega = 1$. Нарисуйте оба решения при $\omega = 0{,}9$ и $\omega = 1$ на отрезке $0 \leq t \leq 60$. *При $\omega \neq 1$ ответ — разность двух синусов с близкими частотами. Такие колебания называют биениями: размах медленно растёт и спадает.*

(в) Покажите, что при $\omega \to 1$ ответ из (б) переходит в ответ при $\omega = 1$. Что при этом происходит с биениями?

Б5. Ф638. Последовательно включены катушка индуктивности L, резистор R и конденсатор ёмкости C, заряд которого при $t = 0$ равен q_0. Цепь замыкается при $t = 0$ (в этот момент тока нет).

(а) Найдите силу тока и частоту колебаний в том случае, когда разряд носит колебательный характер.

(б) При каком R разряд перестаёт быть колебательным? Найдите ток при этом R и момент, когда он наибольший по модулю.

(в) Контур из лабораторной: $L = 10$ мГн, $C = 100$ нФ. Найдите частоту колебаний (в герцах) при $R = 100$ Ом и сопротивление из (б).

Уравнение пишите для заряда: $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = 0$, ток $I = \dot{q}$.

Б6. Ф640. Последовательно включены источник с напряжением $E = V \sin \omega t$, резистор R, катушка L и конденсатор C.

(а) Найдите силу тока в цепи в установившемся режиме. При какой частоте ω амплитуда тока наибольшая?

(б) Контур из Б5(в) с $R = 100$ Ом, $V = 1$ В. Найдите наибольшую амплитуду тока и амплитуду напряжения на конденсаторе при этой частоте. Больше она или меньше напряжения источника?

В установившемся режиме однородная часть уже затухла: ищите заряд в виде $q = A\cos \omega t + B \sin \omega t$, ток $I = \dot{q}$. Ответ удобно записать как $I_0 \sin(\omega t - \varphi)$.

Б7. Вынужденные колебания. Ф632. Груз массы m закреплён на пружине жёсткости k; при скорости v на него действует сила сопротивления $-hv$, $h > 0$ (как в Б4 листа 7). Кроме того, на груз действует периодическая внешняя сила $f = b \sin \omega t$. Покажите, что при любых начальных условиях движение груза приближается к периодическому, и найдите это периодическое движение. С какой частотой качается груз через долгое время — со своей или с частотой силы?

Проверка на компьютере — после того, как решили руками. Несколько строк на Python (например, в Google Colab, устанавливать ничего не нужно). Прочитайте комментарии после #: что делает каждая строка. Сравните размах в конце графика со своей формулой. Поменяйте `w` на `0.5` и на `1`: что изменилось?

```
import numpy as np                      # массивы чисел
import matplotlib.pyplot as plt         # графики
from scipy.integrate import solve_ivp   # численное решение ОДУ
m, k, h = 1, 1, 0.2                     # масса, жёсткость, трение
b, w = 1, 2                             # амплитуда и частота силы
# z = (x, v): x' = v, v' = (сила - трение - пружина)/m
f = lambda t, z: [z[1], (b*np.sin(w*t) - h*z[1] - k*z[0])/m]
sol = solve_ivp(f, (0, 60), [0, 0], max_step=0.01)  # из покоя
plt.plot(sol.t, sol.y[0])               # x(t)
plt.xlabel('t'); plt.show()             # подпись оси и показ
```

Блок В. Жёлтые рамки и исследования

Всё в этом блоке — по желанию.

В1. Комплексная амплитуда. Ф628. Найдите периодическое решение уравнения $\ddot{x}+\dot{x}+4x = \mathrm{e}^{i\omega t}$ в виде $x = A(\omega)\,\mathrm{e}^{i\omega t}$ и на комплексной плоскости начертите кривую, которую пробегает $A(\omega)$ при изменении ω от 0 до $+\infty$.

(а) Отметьте на кривой точки $\omega = 0,\ 1,\ 2,\ 3$. При какой ω модуль $|A|$ наибольший?

(б) Уравнение вещественное. Почему вещественная часть найденного решения — решение для правой части $\cos\omega t$? Запишите его.

Подставьте и сократите $\mathrm{e}^{i\omega t}$ *— как в подстановке Эйлера.*

В2. Откуда множитель t — без предельного перехода. При критическом затухании уравнение имеет вид $\ddot{x} + 2\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$. Подставьте $x = \mathrm{e}^{-\omega_0 t}u(t)$. Какое уравнение получится для u? Решите его и сравните ответ с полученным на паре и в В2 листа 7.

исследование

В3. Больше, чем у батарейки. В момент $t = 0$ батарейку с напряжением 9 В подключили к последовательно соединённым катушке $L = 10$ мГн, резистору R и незаряженному конденсатору $C = 100$ нФ; в начальный момент тока нет.

(а) Может ли напряжение на конденсаторе оказаться больше 9 В? Найдите наибольшее напряжение на нём при $R = 0$, 100 и 300 Ом.

(б) При каком R напряжение на конденсаторе никогда не превышает напряжения батарейки?

Частное решение здесь — постоянное. Что оно значит физически? Константы найдите из начальных условий.

исследование

B4. Может ли груз качаться сильнее, чем его трясут?

(а) **Ф633.** На конце упругого стержня укреплена масса m. Другой конец стержня вибрирует так, что его смещение в момент t равно $B\sin\omega t$. Упругая сила, возникающая в стержне, пропорциональна разности смещений его концов. Найдите амплитуду A вынужденных колебаний массы m. Может ли быть $A > B$? (Массой стержня и трением пренебречь.)

(б) Машина едет по неровной дороге, колесо движется вверх-вниз как $y = Y\sin\omega t$. Кузов массы m держат пружина жёсткости k и амортизатор, его сила пропорциональна разности скоростей кузова и колеса: $-c(\dot{x} - \dot{y})$. Найдите отношение амплитуд кузова и колеса и нарисуйте его как функцию ω при нескольких c. Настоящие амортизаторы делают примерно втрое мягче критических ($c \approx 0{,}3 \cdot 2\sqrt{km}$). Почему не критическими? Подсказка: сравните кривые при частотах выше $\sqrt{2}\,\omega_0$, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$.

Проверить ответ можно численно: решить уравнение кузова из покоя и посмотреть на размах после установления (здесь $m = k = Y = 1$).

```
import numpy as np                          # массивы чисел
from scipy.integrate import solve_ivp       # численное решение ОДУ
z, r = 0.3, 2.0                             # z = c/(2 sqrt(km)), r = w/w0
y = lambda t: np.sin(r*t)                   # колесо
v = lambda t: r*np.cos(r*t)                 # скорость колеса
# s = (x, x'): уравнение кузова при m = k = 1
f = lambda t, s: [s[1], -2*z*(s[1] - v(t)) - (s[0] - y(t))]
sol = solve_ivp(f, (0, 200), [0, 0], max_step=0.01)  # из покоя
print(abs(sol.y[0][sol.t > 150]).max())   # размах кузова в конце
```